

PoliTechNews

Prototipo funcional de plataforma web de noticias tecnológicas

Santiago Calvo Patiño

Politécnico Grancolombiano

Front End

John Olarte Ramos

Medellín, Colombia

09/12/2026

Tabla de contenido

Sección	Página
Introducción y objetivos	3
Cumplimiento de los requisitos	4
Arquitectura e implementación	5
Código fuente representativo	6
Verificación funcional	7
Conclusiones y referencias	8
Anexo A. Maquetación de la Entrega 1	9-14

Repositorio: <https://github.com/santycp/PoliTechNews>

Diseño original:

<https://www.figma.com/design/A2QASHWYMKsV5a853lZ3dQ/PoliTechNews-%E2%80%94Entrega-1>

Introducción y objetivos

La segunda entrega presenta una primera versión funcional de PoliTechNews, un periódico digital universitario enfocado en noticias de tecnología. El desarrollo parte de los seis mockups realizados en Figma durante la Entrega 1 y conserva su navegación, jerarquía visual, colores y componentes principales.

De acuerdo con las orientaciones del módulo, esta etapa requiere HTML, CSS y JavaScript, renderizado dinámico desde JSON, favoritos, formularios con validación, código organizado y un repositorio de GitHub (OlarTE Ramos, 2026).

Objetivo general

Implementar un prototipo web de noticias tecnológicas que permita consultar publicaciones, ver sus detalles e interactuar con favoritos y formularios.

Objetivos específicos

1. Reproducir en navegador las vistas diseñadas en la primera entrega.
2. Cargar y presentar las noticias iniciales desde un archivo JSON local.
3. Permitir buscar, filtrar, consultar y guardar noticias favoritas.
4. Validar la creación de noticias y el formulario de contacto.
5. Verificar la interfaz en resoluciones de escritorio y móvil.

Cumplimiento de los requisitos

La Tabla 1 relaciona los criterios explícitos de la Entrega 2 con la implementación actual. Angular, el despliegue público y el video explicativo se reservan para la Entrega 3, según la secuencia indicada por la guía.

Tabla 1

Trazabilidad de los requisitos del prototipo

Requisito	Implementación verificable
HTML, CSS y JavaScript	Seis páginas HTML; estilos responsivos en styles.css; lógica compartida en app.js.
Datos desde JSON	data/noticias.json contiene 12 noticias; init() las obtiene con fetch().
Favoritos	Alta y retiro desde detalle; listado y persistencia en localStorage.
Formularios validados	Gestión y contacto usan validaciones HTML y reportValidity().
Código estructurado	Separación por páginas, datos, recursos, estilos y funciones de vista/interacción.
Repositorio GitHub	https://github.com/santycp/PoliTechNews
Correspondencia con mockups	Inicio, Noticias, Detalle, Favoritos, Gestión y Contacto siguen las vistas del Anexo A.

Alcance: el prototipo no emplea servidor ni base de datos. Las modificaciones realizadas por el usuario se conservan únicamente en su navegador.

Arquitectura e implementación

La aplicación usa un directorio raíz sencillo para abrirse en cualquier navegador moderno mediante un servidor estático. El archivo `app.js` identifica la vista a partir del atributo `data-page` del documento y comparte encabezado, pie, tarjetas y mensajes de estado entre las seis páginas.

Organización de archivos

Ruta	Responsabilidad
<code>index.html</code> y demás <code>*.html</code>	Puntos de entrada de cada vista.
<code>styles.css</code>	Colores, tipografía, componentes y reglas responsivas.
<code>app.js</code>	Carga de datos, renderizado y manejo de eventos.
<code>data/noticias.json</code>	Noticias demostrativas iniciales.
<code>assets/images/</code>	Logo e ilustraciones derivados de la maquetación.
<code>tests/smoke.js</code>	Pruebas automáticas de navegación y funcionalidades.

Flujo de datos

Al cargar una página, `init()` lee las preferencias guardadas en `localStorage`, solicita el JSON con `fetch()`, combina las noticias base con las creadas localmente y renderiza la vista. Los eventos de búsqueda, filtros, favoritos y gestión actualizan el estado y vuelven a renderizar el fragmento pertinente.

Vistas desarrolladas

Inicio muestra destacados y categorías; Noticias permite buscar, filtrar y paginar; Detalle presenta el contenido completo y el control de favoritos; Favoritos reúne la selección personal; Gestión permite publicar, guardar borradores y eliminar; Contacto valida los campos y muestra una confirmación simulada.

Código fuente representativo

Los fragmentos siguientes proceden de app.js. El código íntegro, comentado por responsabilidades, se entrega en el repositorio indicado en la página 2.

Carga dinámica de noticias desde JSON

```
const response = await fetch("data/noticias.json");
if (!response.ok) throw new Error(`HTTP ${response.status}`);
const data = await response.json();
if (!Array.isArray(data)) throw new Error("Formato JSON incorrecto");
state.base = data;
```

La comprobación de respuesta y tipo de dato evita mostrar contenido incompleto si falla la carga del archivo.

Persistencia de favoritos

```
if (state.favorites.includes(id))
  state.favorites = state.favorites.filter((value) => value !== id);
else state.favorites.unshift(id);
save(KEY.favorites, state.favorites);
```

La función save() serializa el arreglo en localStorage; al abrir otra página, read() recupera la selección personal. El almacenamiento es local al navegador y no equivale a una cuenta de usuario.

Verificación funcional

Se ejecutaron pruebas automatizadas de interfaz con un navegador real y comprobaciones de sintaxis y datos. La Tabla 2 resume los recorridos cubiertos.

Tabla 2

Recorridos de prueba del prototipo

Recorrido	Resultado esperado
Inicio y navegación	Las seis páginas abren y el menú dirige a la vista correcta.
Noticias	Búsqueda, categorías y paginación modifican el listado.
Detalle y favoritos	Una noticia abre por su identificador y permanece guardada tras recargar.
Gestión	Crear, publicar, guardar borradores y eliminar actualiza el contenido local.
Contacto	La validación rechaza datos incompletos y confirma un formulario válido.
Diseño adaptable	La vista móvil conserva la navegación y no presenta desbordamiento horizontal.

La prueba de humo finalizó sin errores. También se verificó la sintaxis de app.js y la integridad de las 12 entradas iniciales del JSON.

Limitaciones deliberadas

El formulario de contacto no envía correos ni almacena datos personales. Las noticias creadas y eliminadas, así como los favoritos, existen solo en el navegador actual. El despliegue público y la implementación básica en Angular corresponden a la Entrega 3, no a este prototipo.

Conclusiones y referencias

PoliTechNews convierte la maquetación inicial en un prototipo navegable y funcional. La separación de datos, presentación e interacciones permite demostrar el uso de HTML, CSS y JavaScript sin depender de un backend. La carga dinámica, los favoritos persistentes y las validaciones cubren los requisitos de esta etapa.

La solución mantiene una correspondencia visual con los seis mockups de la Entrega 1, reproducidos en el Anexo A. La siguiente fase podrá incorporar Angular, despliegue público y un video explicativo sin redefinir el contenido ni la navegación.

Referencias

GitHub. (s. f.). *Creating a new repository*. GitHub Docs.

<https://docs.github.com/en/repositories/creating-and-managing-repositories/creating-a-new-repository>

Mozilla. (s. f.). *Uso de Fetch*. MDN Web Docs.

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Fetch_API/Using_Fetch

Mozilla. (s. f.). *Window.localStorage*. MDN Web Docs.

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Window/localStorage>

Olarte Ramos, J. (2026). *Orientaciones para las entregas del módulo Front End Agosto 2026-1* [Documento de curso]. Politécnico Grancolombiano.

Calvo Patiño, S. (2026). *PoliTechNews - Entrega 1* [Maquetación en Figma].

<https://www.figma.com/design/A2QASHWYMKsV5a853lZ3dQ/PoliTechNews-%E2%80%94Entrega-1>

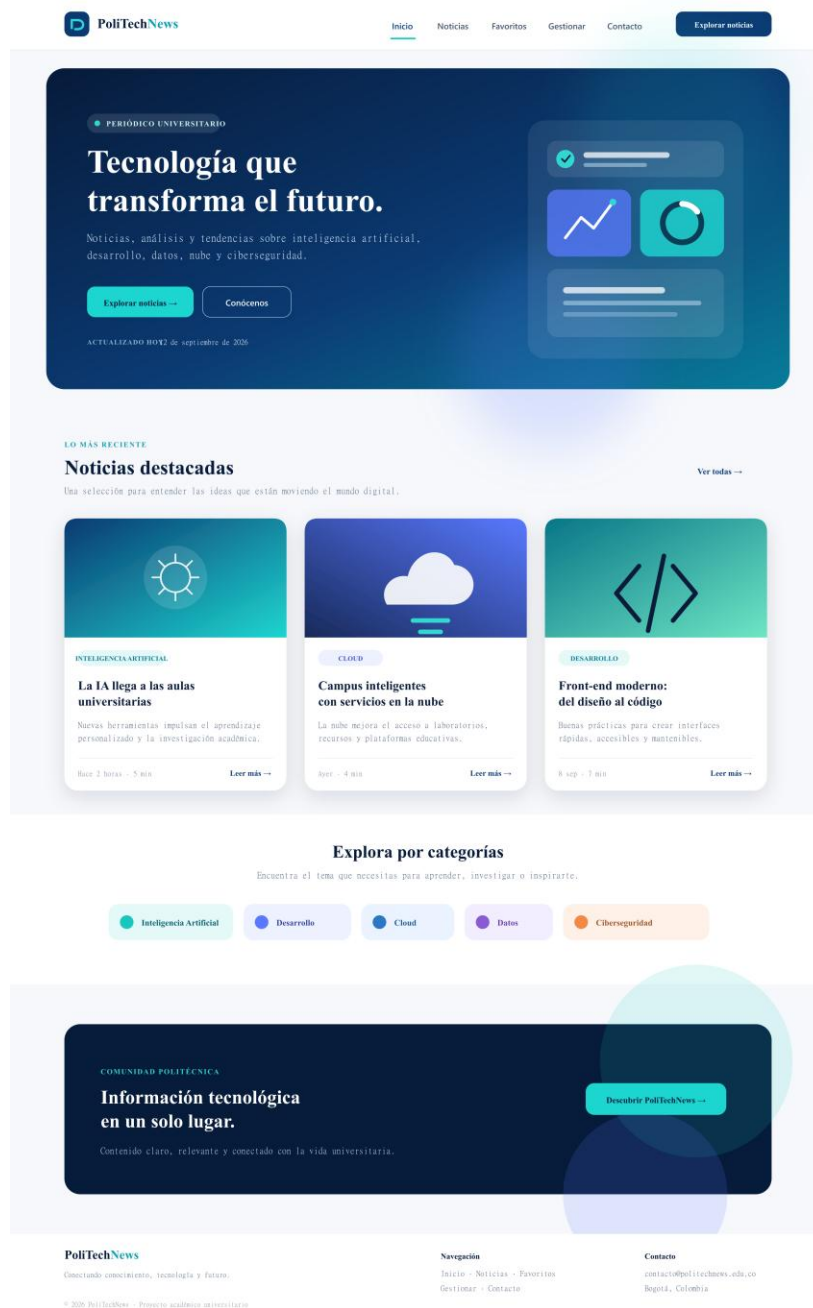
URL del código fuente: <https://github.com/santycp/PoliTechNews>

Anexo A: Figuras 1 a 6 del informe de maquetación de la Entrega 1, incorporadas sin alterar los diseños originales.

Mockup de inicio

Figura 1

Vista de inicio de PoliTechNews

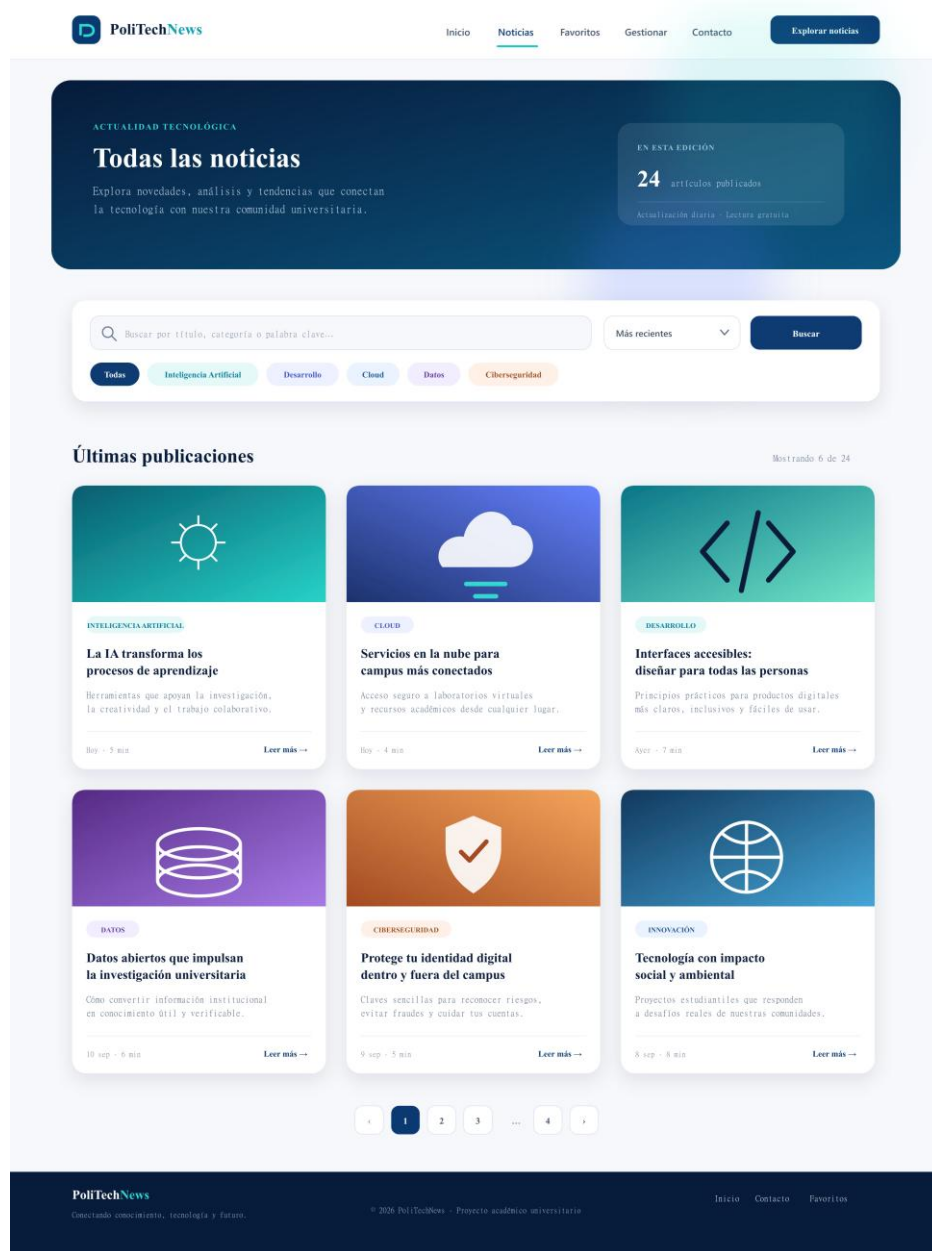


Nota. Elaboración propia en Figma. La vista integra la bienvenida, contenidos destacados, categorías y llamados a la acción.

Mockup de noticias

Figura 2

Listado de noticias de PoliTechNews

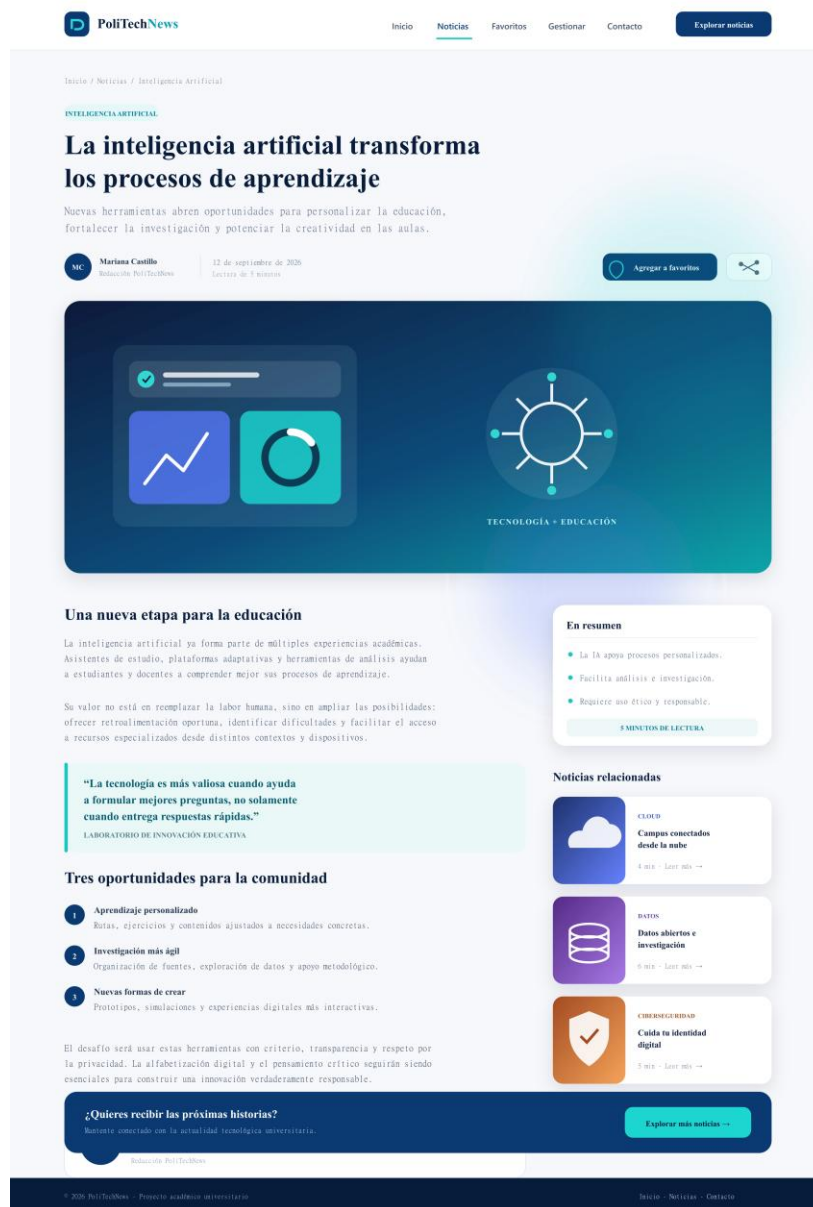


Nota. Elaboración propia en Figma. La vista organiza el catálogo mediante búsqueda, filtros, tarjetas y paginación.

Mockup de detalle

Figura 3

Detalle de una noticia de PoliTechNews

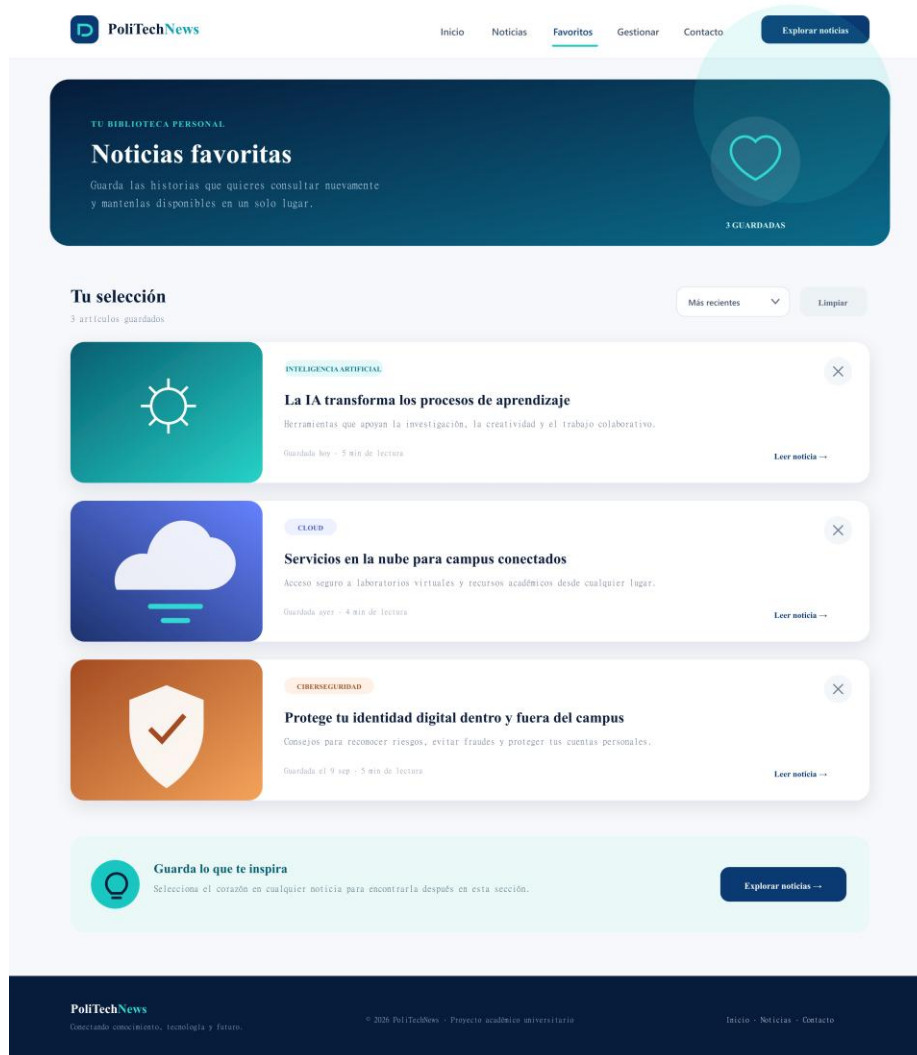


Nota. Elaboración propia en Figma. La vista presenta el contenido completo, acciones y publicaciones relacionadas.

Mockup de favoritos

Figura 4

Noticias favoritas de PoliTechNews



Nota. Elaboración propia en Figma. La vista reúne las noticias guardadas y permite abrirlas o retirarlas de la selección.

Mockup de gestión de noticias

Figura 5

Gestión de noticias de PoliTechNews

PANEL EDITORIAL

Gestionar noticias

Crea, organiza y administra el contenido de PoliTechNews.

Inicio Noticias Favoritos **Gestionar** Contacto Explorar noticias

Noticias totales: 24 Publicadas: 20 Borradores: 4 Vistas este mes: 1.284

Crear nueva noticia

Completa la información principal del artículo.

TÍTULO DE LA NOTICIA*

Escibe un título claro y atractivo

CATEGORÍA*

Seleccionar categoría

DESCRIPCIÓN CORTA*

Resume la noticia en máximo 100 caracteres...

CONTENIDO*

Desarrolla aquí el contenido completo...

IMAGEN DESTACADA

Subir imagen (800 x 400 - Máx. 1 MB)

Publicar noticia **Guardar borrador**

Noticias registradas

Administra los artículos existentes.

Buscar noticia... Todas

NOTICIA	ESTADO	FECHA	ACCIONES
La IA transforma los procesos Inteligencia Artificial	Publicada	12 sep	...
Campus conectados desde la nube Cloud	Publicada	11 sep	...
Protege tu identidad digital Ciberseguridad	Borrador	9 sep	...
Datos abiertos e investigación Datos	Publicada	8 sep	...
Tecnología con impacto social Innovación	Borrador	7 sep	...

Mostrando 5 de 24 noticias

1 2 3 4

PoliTechNews
Panel editorial · Proyecto académico
© 2020 PoliTechNews
Inicio · Noticias · Contacto

Nota. Elaboración propia en Figma. La vista combina el formulario de creación con el listado y las acciones administrativas.

Mockup de contacto

Figura 6

Formulario de contacto de PoliTechNews

PoliTechNews

Inicio Noticias Favoritos Gestionar **Contacto** Explorar noticias

HABLEMOS

Conecta con PoliTechNews

¿Tienes una idea, una historia o una sugerencia?
Nuestro equipo quiere escucharte.

Respuesta en 24-48 h. Lunes a viernes - 8-5

Estamos cerca

Elige el canal que mejor se adapte a ti.

CORREO
contacto@politechnews.edu.co

TELÉFONO
+57 (601) 744 07 40

UBICACIÓN
Bogotá, Colombia

SÍGUENOS

in X Instagram

¿ERES ESTUDIANTE?
También puedes proponer temas y participar como colaborador.

Envíanos un mensaje

Todos los campos marcados con * son obligatorios.

NOMBRE COMPLETO * **CORREO ELECTRÓNICO ***

Tu nombre nombre@correo.com

ASUNTO *

Selecciona una opción

MENSAJE *

Cuéntanos cómo podemos ayudarte...

0 / 500

☐ Acepto el tratamiento de mis datos para responder esta solicitud.

Enviar mensaje → Recibirás una confirmación al enviarlo.

Preguntas frecuentes

¿Puedo proponer una noticia?
Sí, envíanos el tema y una breve descripción.

¿Cuándo recibiré respuesta?
Normalmente respondemos en 24-48 horas.

¿Puedo solicitar una corrección?
Claro. Indica el artículo y el dato a revisar.

PoliTechNews
Conectando conocimiento, tecnología y futuro.

© 2020 PoliTechNews - Proyecto académico universitario

Inicio - Noticias - Favoritos

Nota. Elaboración propia en Figma. La vista reúne datos institucionales, formulario de contacto y preguntas frecuentes.